



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

10 · Configuración

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 10 de la serie

Versión del manifiesto 1.5.0 · commit 25f1a5e

Análisis del 2026-09-22

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

10 · Configuración

La conclusión, primero

No hay archivo de configuración de la aplicación. No hay `.env`, no hay `config.json`, no hay `settings.yml`, no hay banderas de funcionalidad y no hay perfiles de entorno. `.gitignore` cubre `.env` y `.env.*`, pero no existe ningún `.env.example` ni ningún código que lea uno: la cobertura es preventiva, no la señal de un archivo que falte.

Seis variables de entorno existen en todo el repositorio, y ninguna la lee la aplicación en el dispositivo: cuatro son de herramientas de build y dos del servidor local. Ninguna es un secreto y ninguna es obligatoria.

Lo que sí hay son **manifiestos** —de la PWA, de Capacitor, de Tauri y de npm— y ahí es donde vive la configuración real del producto.

Variables de entorno

Se obtuvieron recorriendo `apps/web/src`, `apps/contador-cli`, `apps/empresa-operativa`, `scripts` y `packages`. La lista es exhaustiva.

Variable	Quién la lee	Por defecto	Obligatoria	Para qué
<code>EMPRESA_OPERATIVA_DATA</code>	<code>apps/contador-cli/src/index.mjs</code>	<code>./.local-data</code>	No	Directorio de datos de la CLI
<code>PORT</code>	<code>apps/empresa-operativa/server.mjs</code>	<code>4180</code>	No	Puerto del servidor local
<code>HOST</code>	<code>apps/empresa-operativa/server.mjs</code>	<code>127.0.0.1</code>	No	Interfaz de escucha
<code>CHROME_PATH</code>	<code>scripts/lib/chrome.mjs</code>	Autodetección	No	Ruta a Chrome o Edge para generar PDF y capturas
<code>CAPTURE_URL</code>	<code>scripts/capture-screenshots.mjs</code>	<code>http://127.0.0.1:4180</code>	No	Origen desde el que se capturan las pantallas
<code>EOC_KEEP_HTML</code>	<code>scripts/lib/chrome.mjs</code>	(sin definir)	No	Depuración: conserva el HTML intermedio de un PDF e imprime su ruta

Ninguna contiene un secreto. No hay claves de API, tokens, contraseñas ni cadenas de conexión en todo el repositorio, porque no hay nada a lo que conectarse. `security.yml` lo comprueba en cada push buscando certificados y claves privadas versionados.

⚠ **HOST es la única variable peligrosa.** Su valor por defecto es `127.0.0.1` por una decisión explícita del código: son datos contables de una empresa real, y no tienen por qué quedar expuestos al resto de la red local porque alguien levantó la app en un café. Ponerla en `0.0.0.0` publica la contabilidad a **toda la red**, sin autenticación de ningún tipo, porque el servidor no tiene ninguna. Es la configuración incorrecta más cara de este sistema.

Precedencia del directorio de datos de la CLI, de mayor a menor:

```
--datos DIR → EMPRESA_OPERATIVA_DATA → ./.local-data
```

`./.local-data` está en `.gitignore` a propósito: es la ruta por la que se subiría contabilidad real al repositorio sin darse cuenta.

Manifiestos

package.json (raíz)

Clave	Valor	Consecuencia
version	1.5.0	La leen el generador de PDF y las portadas de los documentos
type	module	Todo el repositorio es ESM. No hay require
private	true	No se publica en npm
engines.node	>=20	CI prueba en 20 y 22
packageManager	pnpm@11.2.2	El gestor del repositorio. pnpm/action-setup instala esa versión exacta
dependencies	ausente	Cero dependencias de producción, verificado en CI
devDependencies	ausente	No hay herramientas instalables: los scripts son Node puro

pnpm no es una preferencia, es el contrato. pnpm-lock.yaml es el lockfile válido y los tres workflows que instalan algo usan pnpm install --frozen-lockfile. Escribir npm install ignoraría el lockfile.

Hallazgo: apps/android/ tiene versionados ** pnpm-lock.yaml y package-lock.json a la vez**. El workflow usa pnpm, así que el package-lock.json no lo consume nadie, pero su presencia contradice la regla del repositorio y puede inducir a alguien a instalar con npm. Se recoge en [15 · Riesgos](#).

apps/web/src/manifest.webmanifest — la PWA

Clave	Valor	Por qué importa
start_url / scope	./index.html / ./	Relativos: la app funciona igual en la raíz de un dominio y en un subdirectorio de Pages
display	standalone	Sin barra de navegador
lang	es-CL	
background_color / theme_color	#0b0f16	Coinciden con el theme-color de index.html
icons	4 entradas: SVG, 192, 512 y maskable 512	Una prueba verifica que existan los archivos que el manifiesto promete
shortcuts	#operaciones y #impuestos	Mantener pulsado el icono en Android; funcionan gracias a applyUrlState()

apps/android/capacitor.config.json

Documentado en [09 · APIs e integraciones](#). Lo esencial: `CapacitorHttp` apagado, depuración de la WebView apagada, contenido mixto prohibido, esquema `https`.

apps/contador-desktop/src-tauri/tauri.conf.json

Clave	Valor	Consecuencia
<code>productName</code>	<code>Empresa Operativa Chile</code>	Nombre del ejecutable y del instalador
<code>version</code>	<code>1.5.0</code>	Duplicado del <code>package.json</code> raíz , protegido por una prueba
<code>identifier</code>	<code>cl.vladimiracuna.empresaoperativa</code>	Determina <code>app_data_dir()</code> . Cambiarlo deja los datos existentes huérfanos
<code>build.frontendDist</code>	<code>../../web/dist</code>	La interfaz embebida es la misma que la web
<code>app.withGlobalTauri</code>	<code>true</code>	Expone <code>globalThis.__TAURI__</code> , que es como <code>platform.js</code> detecta Windows
<code>app.windows[0]</code>	1320×860, mínimo 940×620, centrada	
<code>app.security.csp</code>	<code>default-src 'self'; ... connect-src 'self' ipc: http://ipc.localhost; form-action 'none'; base-uri 'none'</code>	<code>ipc:</code> es lo único añadido respecto del servidor: sin eso, la WebView no podría hablar con Rust
<code>bundle.targets</code>	<code>msi, nsis</code>	Más el portable, que sale del <code>target/release</code>
<code>bundle.windows.wix.language</code>	<code>es-ES</code>	
<code>bundle.windows.wix.nsis</code>	Español e inglés, <code>installMode: both</code>	Instalación por usuario o por máquina

Diferencia entre las dos CSP, y por qué existe: la del servidor incluye `frame-ancestors 'self'` —necesaria porque la guía ilustrada se muestra en un marco del mismo origen— y la de Tauri incluye `connect-src ipc: http://ipc.localhost`, sin la cual no habría comunicación con el proceso Rust. Ninguna de las dos admite un origen externo.

apps/contador-desktop/src-tauri/capabilities/default.json

Nueve líneas y una decisión: `"permissions": ["core:default"]`. Sin `fs`, sin `shell`, sin `http`, sin `dialog`. Todo el acceso a disco pasa por los cuatro comandos de `lib.rs`, que validan sus argumentos. Es el archivo de configuración más importante del sistema desde el punto de vista de seguridad, y ocupa menos que este párrafo.

Cargo.toml

`rust-version = "1.77"` como mínimo declarado. CI instala el canal `stable`.

.gitattributes y .gitignore

`.gitignore` cubre tres familias, y la tercera es la que importa:

1. **Dependencias:** `node_modules/`, `.pnpm-store/`.

2. **Artefactos de build:** `apps/web/dist/`, `apps/android/www/`, `apps/android/android/`,
`src-tauri/target/`, `src-tauri/gen/`, `dist/`, `artefactos/`.

1. **Datos operativos locales:** `.local-data/`, `private-data/`, `real-company-data/`, `*.sqlite*`,
`empresa-operativa-real-*.json` y `.csv`.

El comentario del propio archivo lo dice: **nunca subir contabilidad real**. Es la misma preocupación que `security.yml` y que `SECURITY.md`.

Configuración de CI

Los seis workflows no leen ningún secreto del repositorio. Usan sólo el `GITHUB_TOKEN` implícito, con permisos declarados **por trabajo** y al mínimo:

Workflow	<code>permissions</code> por defecto	Elevaciones
<code>ci.yml</code>	<code>contents: read</code>	Ninguna
<code>android.yml</code>	<code>contents: read</code>	Ninguna
<code>desktop.yml</code>	<code>contents: read</code>	Ninguna
<code>pages.yml</code>	<code>contents: read</code>	<code>pages: write</code> , <code>id-token: write</code> en el trabajo de publicación
<code>release.yml</code>	<code>contents: read</code>	<code>contents: write</code> sólo en el trabajo <code>publicar</code>
<code>security.yml</code>	<code>contents: read</code>	<code>security-events: write</code> en CodeQL

Todas las acciones están fijadas a un SHA de 40 caracteres, y hay un paso en `ci.yml` que falla si alguien añade una sin fijar. Una etiqueta móvil puede cambiar de contenido bajo los pies; un SHA no.

`package-manager-cache: false` aparece en `ci.yml` y `pages.yml` con su razón escrita al lado: el proyecto no tiene dependencias, y con el caché activo `setup-node` invoca el gestor declarado en `packageManager` sólo para calcular la ruta del store — lo que rompe el trabajo dos veces, porque pnpm 11 no arranca en Node 20 y en Windows el paso de guardado falla porque ese store no existe. Es exactamente el problema que arreglaron los dos últimos commits del repositorio.

Diferencias entre entornos

No hay entornos. No hay `development` , `staging` ni `production` , ni ninguna variable que los distinga. Lo que existe es **una separación de datos dentro de la aplicación**, que es una cosa distinta y más útil:

	EMPRESA REAL	SANDBOX
Prefijo de almacén	<code>empresa-operativa-chile:real</code>	<code>empresa-operativa-chile:sandbox</code>
Se siembra con datos de ejemplo	Nunca — <code>seedSandboxWorkspace</code> lanza si el modo no es sandbox	Sí, si está vacío
Se puede seleccionar por URL	<code>?modo=real</code>	<code>?modo=sandbox</code>
Espejo en Windows	<code>real.json</code>	<code>sandbox.json</code>

No hay ninguna ruta de código que copie una operación de un modo al otro. La separación se consigue dando a cada modo su propio almacén, y es el invariante central del producto.

Lo más parecido a una configuración de entorno son tres parámetros de URL, que existen sobre todo para que las capturas del manual se generen de forma reproducible:

Parámetro	Valores	Efecto
<code>#vista</code>	<code>panel</code> , <code>operaciones</code> , <code>impuestos</code> , ...	Abre esa vista directamente
<code>?modo</code>	<code>real</code> , <code>sandbox</code>	Elige el espacio de trabajo
<code>?tema</code>	<code>claro</code> , <code>oscuro</code>	Fuerza el tema
<code>?periodo</code>	<code>YYYY-MM</code>	Sitúa el período

La versión, y el único punto donde se puede desincronizar

1.5.0 se declara en los manifests de raíz, Android, escritorio, Tauri, Cargo y en la interfaz:

Archivo	Clave	Quién la usa
package.json	version	Generadores de documentos, portadas de PDF
apps/contador-desktop/src-tauri/tauri.conf.json	version	Instaladores, app_info()

Hoy coinciden — se comprobó. **No hay ninguna comprobación en CI que lo garantice**, así que un bump que olvide el segundo archivo produciría instaladores rotulados con una versión distinta de la que dice la documentación. Se recoge en 15 · Riesgos.

REQUIERE VALIDACIÓN : la versión que muestra la aplicación de escritorio sale de `app.package_info().version`, es decir de `tauri.conf.json`, no de `package.json`. No se ejecutó la app para confirmarlo visualmente.

Consecuencias de una configuración incorrecta

Cambio	Consecuencia	Gravedad
<code>HOST=0.0.0.0</code>	La contabilidad queda servida a toda la red local, sin autenticación	 Crítica
Cambiar <code>identifier</code> en <code>tauri.conf.json</code>	<code>app_data_dir()</code> cambia y los datos existentes quedan huérfanos	 Crítica
Editar <code>rules.generated.mjs</code> a mano	CI falla en <code>build-rules.mjs --check</code> . Si se ignorase, el sistema calcularía con tasas que ningún JSON respalda	 Crítica
Añadir un permiso a <code>capabilities/default.json</code>	Amplía la superficie de la app de escritorio en silencio	 Alta
Poner <code>webContentsDebuggingEnabled: true</code>	La WebView del APK publicado queda inspeccionable	 Alta
Añadir una dependencia de producción	<code>security.yml</code> falla. Es un gate, no un aviso	 Media
Cambiar <code>start_url</code> a una ruta absoluta	La PWA deja de funcionar en el subdirectorio de GitHub Pages	 Media
Desincronizar las dos <code>version</code>	Instaladores rotulados con una versión que no es	 Media
<code>PORT</code> ocupado	El servidor no arranca; ver 14 · Troubleshooting	 Baja
<code>CHROME_PATH</code> mal	Fallan los generadores de PDF, no la aplicación	 Baja

Lo que no existe

NO IDENTIFICADO — se buscó y no hay evidencia en ningún sentido:

- `.env`, `.env.example`, `config.json`, `settings.yml` o equivalente.
- Banderas de funcionalidad (*feature flags*), interruptores de despliegue progresivo.
- Configuración remota o descargada en tiempo de ejecución.
- Secretos de repositorio en los workflows, más allá del `GITHUB_TOKEN` implícito.
- Certificado de firma de código para Windows o Android — su ausencia está **declarada** en

`SECURITY.md` y en las notas de cada release, no oculta.
